Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Период данных: 2024-01-01 — 2025-06-30 **Подготовлено для:** департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. Средний объем (сумма транзакций) транзакций в месяц за период с 2025-01-01 по 2025-06-30 упала на 20.69% (-13732611.30 RUB) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
2. Связь падения с конкретным признаком клиента или категорией транзакции не установлена
3. Группы клиентов выделить не удалось. Требуется продолжения анализа, для поиска комбинаций признаков клиентов и трназакций, которые могут быть связаны с падением.

2. Контекст

Банк «Меридиан» заметил, что клиенты стали реже пользоваться картами в первой половине 2025 года по сравнению с 2024 годом.

Цель отчета: дать банку признаки, по которым можно выделить проблемные группы клиентов, для последующей компании банка по возвращению активности клиентов этих групп

Задачи: выделить 3-5 групп клиентов, которые могут быть связаны с падением активности. По каждой группе необходимо отобрать от 150 клиентов (суммарно не более 2000 по всем группам)

3. Данные и ограничения

`clients.csv` — справочник действующих клиентов на 30.06.2025

поле	описание
`client_id`	идентификатор клиента
`birth_date`	дата рождения
`gender`	пол
`city`	город проживания
`segment`	сегмент: Массовый, Зарплатный, Премиальный, Private

поле	описание
`loyalty_tier`	уровень лояльности: Базовый, Серебро, Золото, Платина
`card_type`	тип карты: Дебетовая, Кредитная, Премиальная
`registration_date`	дата прихода клиента в банк
`card_open_date`	дата открытия текущей карты
`income_source`	источник зарплаты со слов клиента
`monthly_income`	ежемесячный доход, рублей
`has_mobile_app`	установлено ли мобильное приложение
`app_last_login`	месяц последнего входа в приложение
`satisfaction_score`	оценка качества обслуживания по опросу, от 1 до 5
`branch_code`	код отделения обслуживания
`marketing_opt_in`	согласие на маркетинговую коммуникацию

`transactions.csv` — операции по картам

поле	описание
`txn_id`	идентификатор операции
`client_id`	идентификатор клиента
`txn_datetime`	дата и время операции
`amount`	сумма операции
`currency`	валюта операции
`category`	категория траты, одна из девяти
`mcc_code`	код типа торговой точки, соответствует категории
`channel`	способ оплаты: Карта, Токен, СБП, Онлайн-банк
`status`	статус операции: успешно, отклонено, возврат

Ограницения: данные транзакций ограничены периодом от 2024-01-01 до 2025-06-30 (дата выгрузки данных клиентов), что не позволяет точно проследить тренд и сезоность измененения активности клиентов.

4. Находки

4.1.

4.2.

4.3.

5. Группы для кампании

6. Кого не включаем и почему

7. Что проверили и что не подтвердилось

Гипотеза: количество и объемы транзакций падают, так как количество уникальных пользователей в месяц упало - не подтвердилась

Гипотеза: падение объема транзакций связано с одним конкретным признаком - связь не установлена. Нужно искать комбинацию признаков.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

	field	issue	scope	action	rationale	n_rows
0	age	Добавлено новое поле с возрастом клиента на 20...	все строки	добавление нового поля	Вспомогательное поле	5625
1	amount	отрицательные значения	все строки	взятие модуля	Судя по данным, отрицательные значения `amount...	7347
2	app_last_login	пропуски	все строки	Решено оставить как есть	Пропуск возникает при отсутствии у клиента при...	2149
3	app_last_login_isnull	Добавлено новое поле с флагом наличия пропуска...	все строки	добавление нового поля	Вспомогательное поле	5625
4	card_open_date_trunc_year	Добавлено новое поле с годом открытия текущей ...	все строки	добавление нового поля	Вспомогательное поле	5625
5	category	разнобой написания	все строки	нормализация	сверено со списком категорий, смысл не меняется	51425
6	city	разнобой написания	все строки	нормализация	сверено со списком городов, смысл не меняется	1630
7	client_id	полные дубликаты строк таблицы клиентов	все строки	удаление дублирующихся строк	в таблице клиентов не должно быть полных дубли...	41
8	gender	бинарный признак кодируется буквами	все строки	замена на числа	С 0 и 1 легче работать, чем со строками	5666
9	has_mobile_app	бинарный признак кодируется буквами	все строки	замена на числа	С 0 и 1 легче работать, чем со строками	5666
10	marketing_opt_in	бинарный признак кодируется буквами	все строки	замена на числа	С 0 и 1 легче работать, чем со строками	5666
11	mcc_code, category	несоответствие кода категории	все строки	удаление записей с	Невозможно понять, что	1650

	field	issue	scope	action	rationale	n_rows
				несоответствие кода категории	именно в записи неправи...	
12	monthly_income	отрицательные и подозрительно низкие доходы	все строки	Решено заполнить медианным доходом для сочетан...	Отрицательные и низкие значения в этом поле не...	170
13	monthly_income	пропуски	все строки	Решено заполнить медианным доходом для сочетан...	Эти три поля относительно неплохо делят клиент...	532
14	monthly_income_isnull	Добавлено новое поле с флагом наличия пропуска...	все строки	добавление нового поля	Вспомогательное поле	5625
15	registration_trunc_year	Добавлено новое поле с годом регистрации	все строки	добавление нового поля	Вспомогательное поле	5625
16	satisfaction_score	пропуски	все строки	Решено заполнить заглушкой 0	Заполняем заглушкой 0, для удобства анализа	3340
17	satisfaction_score_isnull	Добавлено новое поле с флагом наличия пропуска...	все строки	добавление нового поля	Вспомогательное поле	5625
18	txn_datetime	записи после 2025-06-30	все строки	удаление записей	Оцениваемый период до 2025-06-30. Так же данны...	905
19	txn_id	дубликаты по полю txn_id таблицы транзакций	все строки	удаление строк-дубликатов без времени транзакции	в таблице транзакций не должно быть дубликатов...	218
20	txn_id	полные дубликаты строк таблицы транзакций	все строки	удаление дублирующихся строк	в таблице транзакций не должно быть полных дуб...	1282

8.2. Методика

8.3. Использование ИИ

Использовалась связка VS-Code с расширением Continue, через которое была подключена модель Qwen 2.5 Coder 7B, запущенная через Ollama. Использовалась функция autocomplete и чат. Чат использовался вместо официальной документации к библиотекам, в простых случаях. Официальная документация использовалась для более подробной информации о работе методов и просмотра примеров кода.